

Curso Básico de R para Economistas

Fundamentos

Curso de Extensão

Carga horária: 20h (5 encontros)

Coordenador: Sérgio Luiz de Medeiros Rivero

Instrutores: Nathan Pereira Gomes de Sousa, Ryan Pereira Oliveira, Witiny Leandro Pereira Ramos

Público-alvo: Estudantes de graduação em Economia e áreas afins.

Pré-requisitos: Não há pré-requisitos formais. Recomenda-se familiaridade básica com regressão linear e conceitos introdutórios de estatística e econometria.

Formato: 5 encontros presenciais totalizando 20h, combinando exposição teórica e atividades práticas no RStudio.

Objetivo Geral

Introduzir o uso da linguagem R como ferramenta aplicada à Economia, apresentando o fluxo básico de uma análise empírica, desde a organização dos dados até a estimação e interpretação de modelos econométricos simples.

Objetivos Específicos

- Apresentar o R como ambiente computacional utilizado na pesquisa econômica;
- Familiarizar os participantes com o RStudio e com boas práticas iniciais de organização e reprodutibilidade;
- Introduzir noções básicas de programação em R voltadas à análise de dados;
- Ensinar procedimentos de importação, organização e exploração de bases de dados;
- Desenvolver visualizações básicas para análise de dados;
- Estimar e interpretar modelos de regressão linear simples no R.

Metodologia

O curso será conduzido por meio de aulas expositivas integradas a demonstrações práticas no RStudio. Os participantes acompanharão a execução dos códigos e realizarão exercícios guiados, com ênfase na conexão entre teoria econômica, econometria e implementação computacional.

Será adotada uma abordagem progressiva, iniciando pela organização do ambiente computacional e avançando para aplicações práticas de análise empírica utilizando bases de dados econômicos.

Ao longo das aulas serão introduzidos novos métodos, pacotes e ferramentas conforme o avanço da turma, permitindo contato inicial com recursos modernos do ecossistema R.

Avaliação

A avaliação ocorrerá de forma prática e processual, considerando:

- Participação nas atividades desenvolvidas durante os encontros;
- Execução dos exercícios propostos;
- Elaboração e apresentação final de uma pesquisa empírica simples em script R, contendo procedimentos de importação, tratamento, análise descritiva e/ou estimação de um modelo de regressão linear simples.

As apresentações finais ocorrerão no dia **19** de junho.

Ao final do curso, os participantes terão acesso aos scripts utilizados durante as aulas, contendo comentários explicativos para estudo posterior.

Conteúdo Programático

Encontro 1 - Introdução ao R e ao ambiente computacional

1. Apresentação do curso

- Objetivos e estrutura geral do curso
- Fluxo básico de uma análise empírica
- O papel do R na pesquisa econômica

2. Introdução ao ambiente computacional

- O que é o R
- Diferença entre R e RStudio
- Instalação do R e RStudio
- Estrutura do ambiente RStudio

3. Organização e reprodutibilidade

- Scripts e projetos no RStudio

- Diretórios de trabalho
- Organização de arquivos
- Boas práticas e erros frequentes

Encontro 2 - Fundamentos do R e importação de dados

4. Conceitos básicos da linguagem R
 - Objetos e funções
 - Vetores e data frames
 - Noções básicas de sintaxe
 - Operações básicas no R
5. Importação e exploração de dados
 - Conceito de base de dados em Econometria
 - Importação de arquivos CSV e Excel
 - Estrutura e visualização de bases de dados
 - Primeira exploração dos dados

Encontro 3 - Transformação e análise exploratória de dados

6. Transformação de dados
 - Seleção e filtragem de dados
 - Criação de variáveis
 - Organização e agregação de informações
 - Introdução ao pacote `dplyr`
7. Análise exploratória de dados
 - Estatísticas descritivas
 - Interpretação inicial dos dados
 - Construção de tabelas
 - Introdução ao pacote `flextable`

Encontro 4 - Visualização de dados, introdução à econometria no R e comunicação empírica

8. Visualização de dados no R
 - Introdução ao pacote `ggplot2`
 - Gráficos de barras, linhas e dispersão
 - Visualização aplicada à análise econômica
 - Comunicação de resultados empíricos

9. Introdução à regressão linear no R

- Estimação de modelos de regressão linear simples
- Interpretação dos coeficientes
- Relação entre teoria econométrica e implementação computacional
- Apresentação de resultados

10. Apoio ao desenvolvimento da atividade final

- Estruturação do script final
- Organização da análise empírica
- Revisão dos principais conceitos do curso

Encontro 5 - Avaliação final

11. Avaliação final

- Apresentação da atividade empírica desenvolvida
- Discussão dos resultados obtidos
- Encerramento e orientações para continuidade dos estudos

Resultados de Aprendizagem

Ao final do curso, espera-se que os participantes sejam capazes de:

- Utilizar o RStudio como ambiente básico de análise empírica;
- Importar e organizar bases de dados simples no R;
- Realizar análises descritivas iniciais;
- Construir visualizações básicas;
- Estimar e interpretar modelos de regressão linear simples;
- Desenvolver scripts reproduzíveis aplicados a problemas econômicos.

Software e Dados

Software:

- R
- RStudio

Pacotes:

- tidyverse
- ggplot2

- flextable

Fontes de dados:

- Bases fornecidas durante o curso;
- IBGE;
- IPEADATA;
- Banco Central do Brasil.

Bibliografia Básica

- WICKHAM, Hadley; ÇETINKAYA-RUNDEL, Mine; GROLEMUND, Garrett. *R para Ciência de Dados*. 2. ed.
- WOOLDRIDGE, Jeffrey M. *Introdução à Econometria: uma abordagem moderna*.
- GUJARATI, Damodar N.; PORTER, Dawn C. *Econometria Básica*.